

Análise de Fluxos e Resiliência do SUS via Teoria dos Grafos

Lucas Cardoso – RA 246125

Ricardo Andrade Oliveira Bello – RA 247326

MC859 – Entrega Final – 17 de junho de 2026

Repositório da implementação: <https://github.com/lcardosott/sus-graph-project>

Visualização interativa: lcardosott.github.io/sus-graph-project/viz_layer/graph_map_ui.html

Artefatos principais: [report/final_report.tex](#); [viz_layer/graph_map_ui.html](#); [algorithm_layer/reports/](#).

Resumo

Este trabalho modela internações e transferências hospitalares do SUS em 2021 como uma rede direcionada e ponderada. Os vértices representam municípios de residência e hospitais públicos; as arestas representam fluxos observados ou inferidos a partir dos registros do SIH/SUS. A análise combina construção de instâncias, filtros de recorrência e distância, centralidade de intermediação, comunidades Louvain, teste de supressão, k-caminhos e comparação com regiões oficiais de saúde. O principal resultado é que a rede pública hospitalar brasileira aparece conectada quando observada no agregado nacional, mas essa conectividade convive com dependências locais: fluxos recorrentes atravessam regiões oficiais, hospitais de referência atuam como polos estruturais e alguns municípios dependem de poucos destinos externos.

1 Introdução

O SUS pode ser observado como uma rede: pacientes residem em municípios, são internados em hospitais e, em alguns casos, continuam o atendimento em outro estabelecimento. Essa estrutura não é apenas administrativa; ela revela deslocamentos, polos de atração, redundâncias e gargalos. A regionalização é um princípio operacional do SUS: redes de atenção são planejadas por territórios e referências, mas o acesso real pode ultrapassar essas fronteiras administrativas [3]. O objetivo do projeto foi transformar registros públicos de internação em um grafo analisável e usar algoritmos clássicos de grafos para investigar vulnerabilidades de acesso hospitalar.

A pergunta que guiou o trabalho foi: *a rede pública hospitalar observada nos dados é apenas conectada no agregado ou também oferece alternativas locais quando um município depende de poucos hospitais?* Para respondê-la, o projeto partiu do SIH/SUS 2021, integrou referências do CNES e do IBGE, construiu instâncias nacionais e avaliou tanto propriedades globais quanto padrões regionais.

Para evitar que essa pergunta ficasse apenas qualitativa, o relatório usa quatro leituras operacionais. Conectividade global é medida pela maior componente; polos estruturais aparecem por centralidade de intermediação; redundância local é aproximada pela razão entre primeiro e segundo caminho curto; desalinhamento regional é medido pela parcela de fluxo recorrente que cruza REGSAUDE; e dependência municipal é medida pela participação do principal destino no fluxo filtrado de um município. Essas métricas não medem necessidade reprimida ou capacidade instalada, mas tornam explícito o que foi observado nos dados.

O escopo inicial havia considerado um estudo estadual, mas a implementação final adotou Brasil 2021. A mudança aumentou a escala do grafo, permitiu comparar regiões com realidades distintas e atendeu melhor ao requisito de analisar redes grandes. O ano de 2021 deve ser lido com cautela porque a pandemia de COVID-19 alterou a organização hospitalar; por isso, as conclusões são apresentadas como evidências estruturais do acesso realizado naquele ano, não como descrição permanente da rede.

2 Dados e Pipeline

Foram usadas três famílias de dados públicos. O SIH/SUS fornece as Autorizações de Internação Hospitalar; o CNES identifica estabelecimentos, natureza pública/SUS e região de saúde; o IBGE fornece códigos territoriais e apoio geográfico [4, 13, 12]. A coleta e a preparação foram organizadas de forma modular: os scripts aceitam combinações de ano, meses e UFs, permitindo reproduzir a análise nacional ou gerar recortes menores para validação. O recorte “hospital público/SUS” foi definido no catálogo CNES de janeiro de 2021 por quatro condições simultâneas: vínculo ao SUS, atendimento hospitalar, leitos hospitalares e administração pública. Essa definição está materializada nos campos `is_sus_linked`, `has_hospital_care`, `has_hospital_beds` e `is_public_admin`.

O pipeline completo começa com a seleção dos arquivos SIH por ano, mês e UF em `sih_selector.py`. A execução anual em `run_sih_year_pipeline.py` projeta colunas relevantes, valida contratos de esquema, cria arestas de residência, infere transferências e gera artefatos intermediários. A etapa final, `build_public_hospital_analysis.py`,

Tabela 1: Fontes de dados e artefatos derivados.

Fonte	Uso no projeto	Campos, referências e artefatos
SIH/SUS RD 2021	Internações, origem residencial, perfil clínico e desfecho	CODMUNRES, CNES, IDADE, SEXO, RACA_COR, DIAG_PRINC, PROC_REA, DIAS_PERM, MARCA_UTI, VAL_TOT, óbito e sinais de transferência.
CNES	Identificação de hospitais públicos/-	Catálogo cnes_br_2101_public_hospitals.csv e campo REGSAUDE da competência 2101.
IBGE	SUS e regiões de saúde	Códigos municipais, UFs e centróides usados quando não havia coordenada mais precisa para o estabelecimento.
Artefatos analíticos	Entrada dos algoritmos finais	data_layer/reports/analysis : painéis de hospitais, fluxos de residência, fluxos de transferência, nós e arestas enriquecidos.

Tabela 2: Escala dos artefatos usados no recorte final.

Medida	Valor
Linhas SIH reconciliadas em 2021	11.629.005
Nós no grafo nacional original	11.823
Arestas no grafo nacional original	203.184
Hospitais públicos/SUS no catálogo 2101 presentes no grafo	5.875
Arestas no escopo público final	188.035
Fluxos município → hospital	181.569
Fluxos hospital → hospital	6.466
Hospitais com coordenada CNES direta	569
Hospitais com centróide municipal IBGE	5.306

reutiliza os Parquets curados de 2021 e cria as tabelas públicas analisadas pelos algoritmos. Assim, a reprodução da entrega final não exige baixar novamente os dados brutos quando os artefatos curados já existem.

Outros 377 estabelecimentos fora do escopo público foram preservados como controle de qualidade, mas excluídos das conclusões finais. A Tabela 2 também mostra uma limitação importante: a maior parte das coordenadas hospitalares veio de centróide municipal, não de ponto físico do estabelecimento. Portanto, a distância é adequada para leitura regional e nacional, mas não para conclusões intraurbanas finas.

3 Construção das Instâncias

O grafo final é dirigido e ponderado: $G = (V, E, w, d)$. O conjunto V contém dois tipos de vértices: municípios e hospitais públicos. Uma aresta de residência $u \rightarrow v$ liga o município de residência do paciente ao hospital de internação; uma aresta de transferência $h_i \rightarrow h_j$ liga dois hospitais quando os registros indicam continuidade provável de atendimento. O peso $w(e)$ representa volume agregado e $d(e)$ representa distância geográfica aproximada.

As transferências exigiram maior cuidado porque a base não oferece, de forma limpa e universal, uma lista explícita de origem e destino. A implementação adotou uma heurística conservadora de quatro pilares em `transfer_matching.py`: sinal de transferência por campo ou motivo de saída validado, janela temporal de 24 a 48 horas entre alta e nova internação, continuidade demográfica por sexo e idade, e continuidade clínica por capítulo CID-10. O CID-10 é a Classificação Internacional de Doenças, usada nos registros hospitalares para codificar diagnósticos [15]; neste trabalho, ele foi usado de duas formas: capítulo CID-10 como critério de continuidade clínica e CID exato como critério de desempate quando havia mais de um candidato. Quando havia múltiplos candidatos, a escolha priorizava menor intervalo temporal, CID exato e identificador de destino estável. Esse procedimento não deve ser lido como rastreamento individual perfeito, mas como uma forma reprodutível de inferir relações estruturais recorrentes entre hospitais.

A distância entre os pontos foi calculada pela fórmula de Haversine [14]:

$$d = 2r \arcsin \sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)}, \quad (1)$$

em que ϕ é latitude, λ é longitude e r é o raio aproximado da Terra. Quando a coordenada exata do hospital não estava disponível, foi usado o centróide do município. Essa decisão aumenta a cobertura nacional, mas limita interpretações finas dentro de cidades grandes.

Para reduzir ruído, as instâncias algorítmicas usaram dois filtros. O primeiro é de recorrência: fluxos residência → hospital entram com pelo menos 5 ocorrências e transferências hospital → hospital com pelo menos 2 ocorrências. O segundo é de distância mínima: foram geradas instâncias de 25 km e 50 km. O corte de 25 km captura fricções

Tabela 3: Critérios de inferência de transferências.

Etapa	Regra usada
Elegibilidade	Alta/saída com sinal administrativo compatível com transferência e nova internação em outro hospital entre 24 e 48 horas.
Continuidade	Sexo e faixa etária compatíveis, além de capítulo CID-10 consistente entre os registros.
Desempate	Menor intervalo temporal, coincidência de CID exato e estabilidade do identificador de destino.
Agregação	Pares hospital → hospital aceitos são agregados por ano; a aresta recebe peso igual ao número de ocorrências.

Tabela 4: Arquivos de implementação e saídas principais dos algoritmos.

Método	Implementação	Saídas principais
Centralidade de intermediação	<code>public_hospital_analysis.py</code>	<code>50km_centrality.csv</code> e <code>50km_summary.json</code> .
Comunidades Louvain	<code>public_hospital_analysis.py</code>	<code>50km_communities.csv</code> e <code>50km_community_region_overlap.csv</code> .
Supressão dinâmica	<code>public_hospital_analysis.py</code>	<code>50km_stress_dynamic.csv</code> e <code>50km_sensitivity_matrix.csv</code> .
K-caminhos mais curtos	<code>public_hospital_analysis.py</code>	<code>50km_k_path_redundancy.csv</code> .
Regiões de saúde	<code>regional_flow_analysis.py</code>	<code>regional_overall.csv</code> , <code>regional_mismatch.csv</code> e <code>municipality_dependency.csv</code> .

Do grafo dirigido à projeção não dirigida ponderada

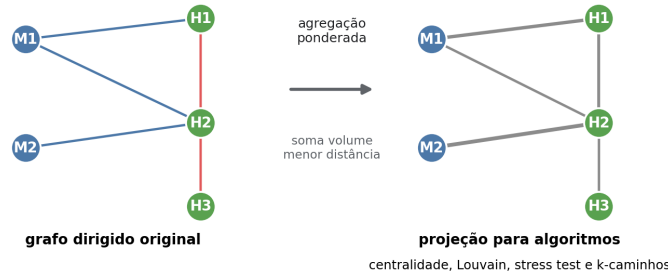


Figura 1: Passagem do grafo dirigido de fluxos para a projeção não dirigida ponderada usada pelos algoritmos de conectividade.

regionais e locais que já podem ser relevantes para pacientes; o corte de 50 km é mais seletivo e destaca dependências mais longas. Esses cortes não são percentuais da base: são limiares geográficos aplicados às arestas depois da agregação. A matriz de sensibilidade foi mantida no repositório para outros limiares de recorrência; no corte de 50 km, por exemplo, variações entre 3, 5 e 10 interações mínimas preservaram maior componente acima de 99% nos cenários testados.

```

para cada aresta e do grafo publico:
    se e.tipo = residencia e e.volume < 5: descartar
    se e.tipo = transferencia e e.volume < 2: descartar
    se e.distancia_km < distancia_minima: descartar
    manter e na instancia

G_dir = grafo dirigido com as arestas mantidas
G_proj = projecao nao dirigida ponderada por volume e distancia
usar maior componente de G_proj para centralidade, comunidades e stress test

```

Listing 1: Construção da instância analítica filtrada.

4 Implementação

A implementação foi dividida em camadas para manter rastreabilidade e facilitar reexecuções parciais. A `data_layer` concentra coleta, validação e tabelas analíticas; a `model_layer` constrói o grafo anual em GEXF; a `filter_engine` implementa filtros reutilizáveis de distância, tipo e recorrência; a `algorithm_layer` executa os métodos finais; a `viz_layer` produz mapas, figuras e uma visualização interativa leve.

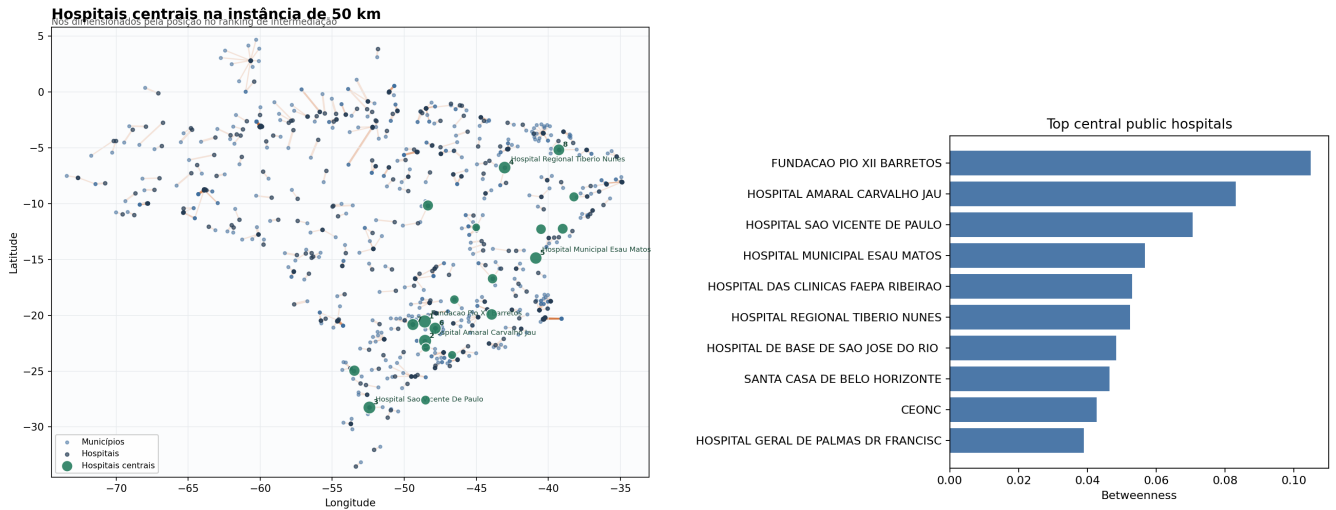
Os algoritmos finais estão em `public_hospital_analysis.py` e `regional_flow_analysis.py`. Para centralidade, comunidades, k-caminhos e supressão foi usada uma projeção não direcionada ponderada da maior componente, implementada com NetworkX [9]. A direção original é essencial para construir os fluxos, mas a projeção torna a análise de conectividade assistencial mais adequada: em um grafo estritamente dirigido, muitos caminhos município → hospital não retornam e as medidas ficariam dominadas pela orientação administrativa das arestas.

Formalmente, para cada aresta dirigida (u, v) mantida, a projeção cria uma aresta não dirigida $\{u, v\}$. Se há mais de uma relação entre o mesmo par, o volume é somado e a distância usada como custo é a menor distância observada:

$$w_{\{u,v\}} = \sum_{(a,b): \{a,b\}=\{u,v\}} w_{a,b}, \quad d_{\{u,v\}} = \min_{(a,b): \{a,b\}=\{u,v\}} d_{a,b}.$$

Essa projeção não representa uma rota clínica literal; ela representa conectividade estrutural entre nós que compartilham fluxos assistenciais recorrentes. Por isso, os caminhos calculados devem ser lidos como redundância topológica aproximada, não como recomendação operacional de encaminhamento.

A validação combinou testes automatizados e reconciliação de totais. Os testes cobrem seleção SIH, contratos de esquema, enriquecimento de nós, filtros, construção do recorte público e algoritmos. Além disso, os totais do grafo,



(a) Distribuição espacial no corte de 50 km.

(b) Hospitais com maior intermediação.

Figura 2: Hospitais públicos com maior centralidade de intermediação nas instâncias finais.

das tabelas públicas e dos relatórios finais foram comparados por arquivos de resumo JSON. Essa estratégia não elimina limitações dos dados públicos, mas torna as transformações auditáveis.

5 Algoritmos e Resultados

5.1 Centralidade de Intermediação

A centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) mede quanto um vértice aparece em caminhos mínimos entre outros pares de vértices [6, 2]. No contexto do projeto, um hospital com alta intermediação não é apenas um hospital com grande volume; ele atua como ponte entre municípios, regiões e corredores de atendimento. A distância foi usada como custo dos caminhos, a métrica foi normalizada e a execução usou aproximação por amostragem com $k=200$ nós e semente aleatória 42, para viabilizar a execução em máquina local.

```
G = maior componente da projecao ponderada
calcular betweenness em G usando distancia_km como custo
selecionar apenas vertices do tipo hospital
ordenar hospitais por betweenness decrescente
```

Listing 2: Centralidade de intermediação em hospitais públicos.

No corte de 50 km, os principais hospitais por centralidade foram Fundação Pio XII Barretos, Hospital Amaral Carvalho Jaú, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Regional Tibério Nunes, Hospital Municipal Esaú Matos, Hospital das Clínicas FAEPA Ribeirão Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto. Parte desses estabelecimentos é reconhecida publicamente como hospital especializado, universitário ou regional [11, 7, 10, 8]. A centralidade, portanto, reforça a ideia de polos estruturais: alguns hospitais organizam fluxos em escala superior ao município onde estão localizados.

5.2 Comunidades Louvain

O método Louvain agrupa vértices que têm conexões internas mais fortes do que conexões com o restante da rede [1]. A métrica otimizada é a modularidade; no projeto, o peso das arestas foi o volume agregado e a execução usou semente 42. As comunidades não foram tratadas como regiões oficiais, mas como regiões funcionais sugeridas pelos próprios fluxos.

As instâncias principais tiveram 49 comunidades no corte de 25 km e 43 comunidades no corte de 50 km. A redução ocorre porque o corte de 50 km remove parte dos deslocamentos regionais curtos e deixa uma rede mais seletiva, concentrada em corredores longos. A comparação com UFs e regiões de saúde foi usada como evidência descritiva de alinhamento ou desalinhamento entre rede funcional e divisão administrativa; ela não prova equivalência entre comunidade e região oficial.

5.3 Supressão Dinâmica

O teste de supressão remove iterativamente hospitais com maior intermediação e recalcula a maior componente e o caminho médio amostrado. A pergunta não é se a rede “deixa de existir”, mas se a retirada de polos centrais alonga

Comunidades Louvain e modularidade

Comunidades indicam blocos funcionais de circulação hospitalar.

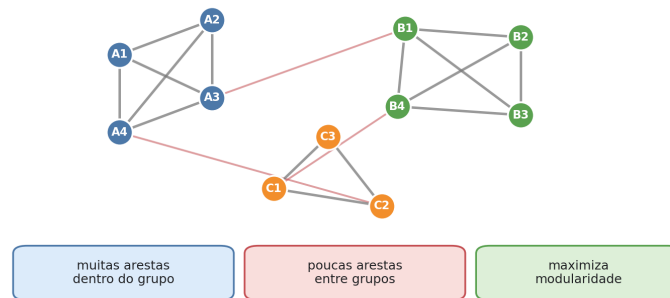


Figura 3: Intuição do Louvain: comunidades concentram muitas arestas internas e poucas arestas entre grupos, maximizando modularidade.

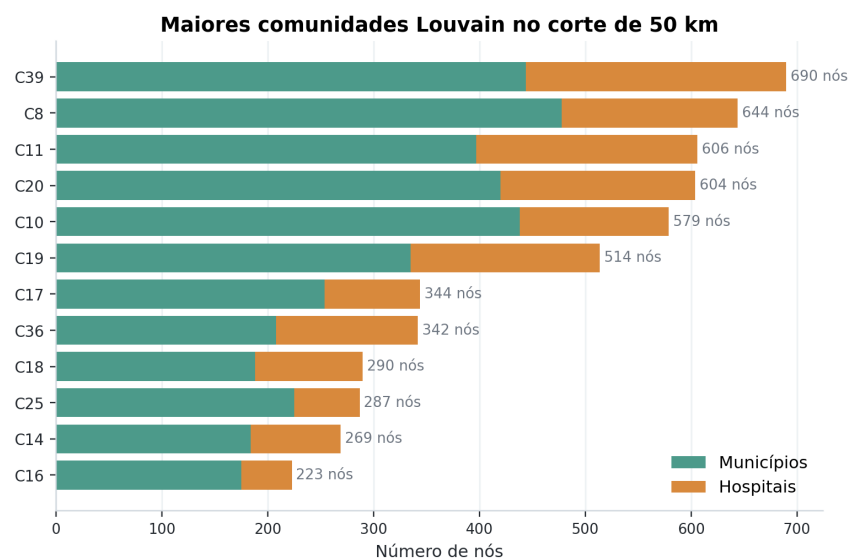


Figura 4: Maiores comunidades Louvain no corte de 50 km, separando municípios e hospitais. Comunidades maiores misturam muitos municípios de origem com um conjunto menor de hospitais de referência.

Stress test por remoção dinâmica

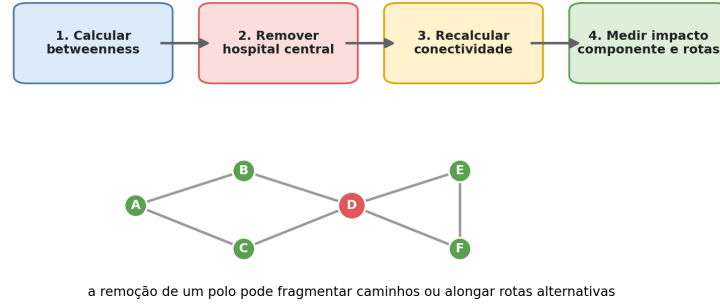
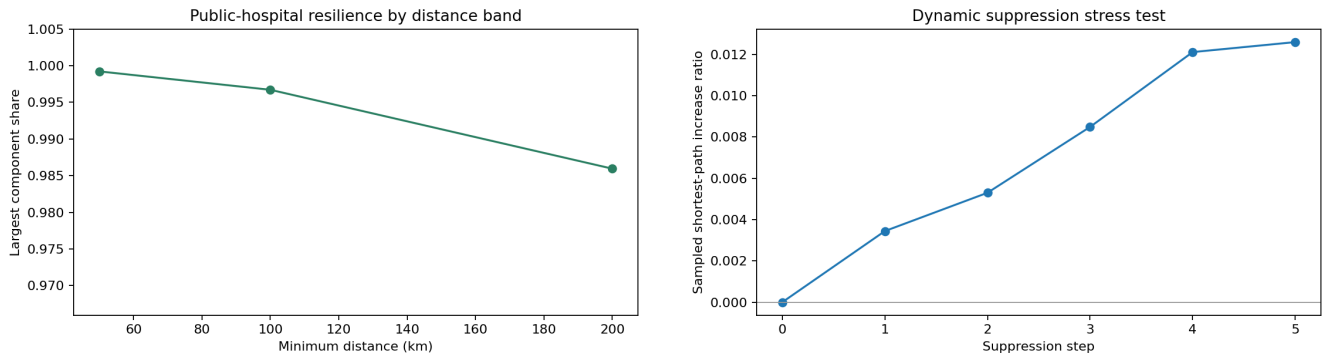


Figura 5: Procedimento do teste de supressão dinâmica: recalculando intermediação, remover um polo e medir o efeito sobre conectividade e rotas.



(a) Maior componente.

(b) Caminho médio amostrado.

Figura 6: Efeito da supressão de hospitais centrais sobre maior componente e caminho médio amostrado.

caminhos ou fragmenta a conectividade. Em cada passo, a centralidade foi recalculada com $k=200$; o caminho médio foi estimado sobre uma amostra fixa de até 120 nós da maior componente, usando distância em km como custo.

```
G = maior componente da instancia filtrada
registrar tamanho da componente e caminho medio amostrado
para passo em 1..5:
    recalculando betweenness dos hospitais em G
    remover hospital com maior betweenness
    recalculando maior componente e caminho medio amostrado
```

Listing 3: Teste de supressão dinâmica.

O resultado agregado indica que a rede nacional não se fragmenta facilmente. Porém, essa conclusão precisa ser lida com cuidado: conectividade nacional não mede disponibilidade de vaga, tempo real de deslocamento ou impacto local. A rede pode preservar 99% da maior componente enquanto um município específico perde seu destino de referência. Por isso, o stress test é mais útil como contraste: ele mostra robustez global, e essa robustez torna ainda mais necessário olhar dependências municipais.

5.4 K-Caminhos Mais Curtos

Os k -caminhos mais curtos (k -shortest paths) foram usados para avaliar redundância topológica [5, 16]. Em vez de perguntar apenas qual é o menor caminho entre uma origem e um hospital, o método pergunta quais seriam as próximas melhores conexões na projeção não dirigida. Assim, para um par município $\rightarrow$ hospital de alto volume, calculamos o melhor caminho k_1 e, quando existente, um segundo caminho k_2 que não repete exatamente a mesma sequência de nós. A razão $d(k_2)/d(k_1)$ indica o custo relativo da alternativa topológica.

Essa leitura é importante porque conectividade não significa substituição fácil. Se k_2 tem distância parecida com k_1 , há redundância topológica próxima. Se k_2 é duas, três ou cinco vezes mais longo, a rede até possui uma

Tabela 5: Resumo das instâncias e do stress test após cinco remoções.

Instância	Nós	Arestas	Comunidades	Maior comp. final	Aumento caminho
25 km	8.622	61.706	49	99,9072%	0,7839%
50 km	7.750	47.739	43	99,4702%	1,2597%

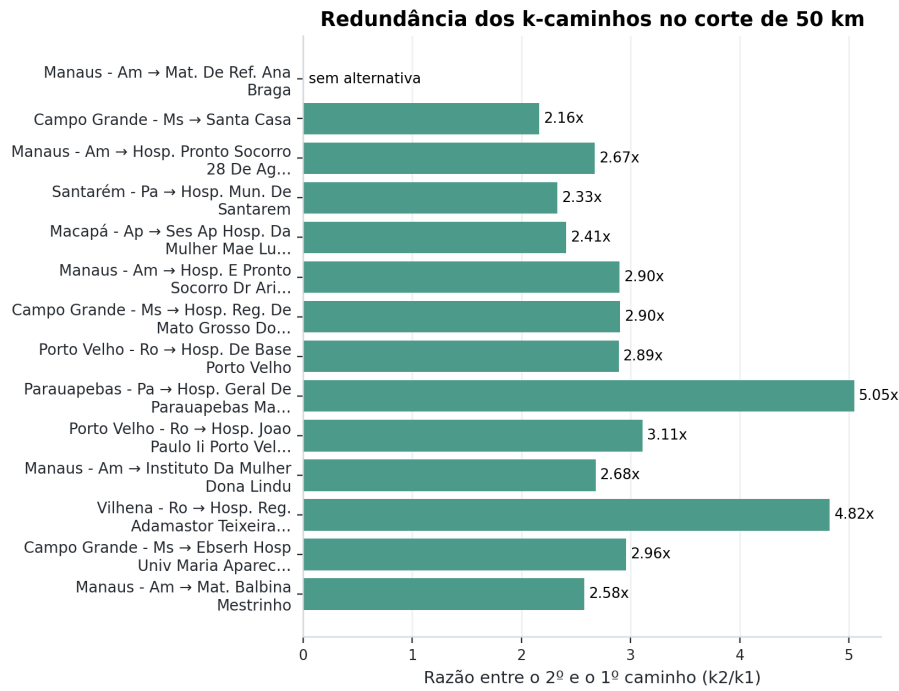


Figura 7: Razão entre o segundo e o primeiro caminho mais curto em pares de alto volume no corte de 50 km. Valores acima de 2 indicam alternativas formalmente existentes, mas possivelmente pouco substitutivas.

alternativa no grafo, mas ela pode ser ruim como opção assistencial. Quando apenas um caminho foi encontrado na instância filtrada, o par foi marcado como sem alternativa relevante dentro dos critérios de recorrência e distância adotados.

No corte de 50 km foram avaliados os 30 pares residência → hospital de maior volume, buscando até 3 caminhos por par. Em 1 caso não houve segunda alternativa; entre os 29 pares restantes, 27 tiveram razão $d(k_2)/d(k_1)$ acima de 2, com média 3,05 e máximo 6,34. Isso mostra que redundância não é binária: uma região pode estar conectada no grafo e ainda assim depender de alternativas longas ou frágeis.

6 Regiões Oficiais e Dependência Municipal

A comparação regional usou o campo REGSAUDE dos arquivos CNES/ST de janeiro de 2021. A referência cobriu 27 arquivos estaduais, 334.702 linhas CNES e 5.570 municípios, mas também registrou 1.250 municípios com conflito de código regional entre estabelecimentos e 239 sem região identificada. Por isso, a regionalização foi tratada como aproximação oficial baseada no CNES, não como verdade administrativa perfeita. A parcela “fora da região” usa o fluxo total filtrado como denominador; a coluna de região ignorada explicita quanto desse total não pôde ser classificado.

A Tabela 6 concentra um dos achados centrais. Aqui, “fora da região” não significa necessariamente sair do estado. A comparação usa a região oficial de saúde do CNES, identificada pelo campo REGSAUDE; um mesmo estado possui várias regiões de saúde, por isso muitos cruzamentos aparecem como PE-0004 → PE-0001, SP-0201 → SP-0101 ou BA-0003 → BA-0001. Esses são fluxos entre regiões administrativas diferentes dentro da mesma UF. Cruzamentos de estado também existem e foram calculados separadamente como *cross UF*; no corte de 50 km, eles representaram 3,32% do fluxo residência → hospital e 1,42% do fluxo hospital → hospital, portanto não explicam a maior parte dos cruzamentos regionais.

Quando os fluxos são recorrentes, parte expressiva do atendimento ultrapassa a região oficial de saúde. Isso não significa que todo deslocamento inter-regional seja problemático: alta complexidade frequentemente exige referência externa. O sinal de vulnerabilidade aparece quando o deslocamento é repetido, longo e concentrado em poucos destinos.

Esses exemplos foram selecionados pela ordenação do relatório de dependência: corte de 50 km, fluxo recorrente, destino principal concentrando 100% do fluxo filtrado e cruzamento de região oficial. Eles mostram por que a média nacional é insuficiente. Para a rede inteira, uma remoção pode alterar pouco a maior componente; para um município

Tabela 6: Fluxos recorrentes que cruzam região oficial de saúde.

Dist.	Tipo	Arestas	Fluxo total	Fora região	Parcela	Região ign.	Dist. média
25 km	Residência	60.646	3.488.440	1.117.796	32,04%	204.219	86,96 km
25 km	Transferência	1.060	3.585	1.868	52,11%	160	148,14 km
50 km	Residência	46.938	1.942.302	850.778	43,80%	137.170	128,20 km
50 km	Transferência	801	2.748	1.676	60,99%	104	182,08 km

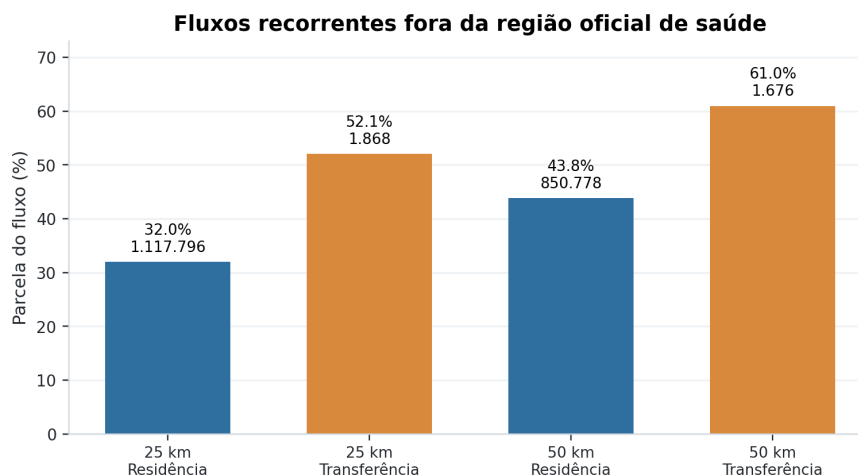


Figura 8: Parcela do fluxo recorrente que cruza regiões oficiais de saúde, por tipo de aresta e limiar de distância.

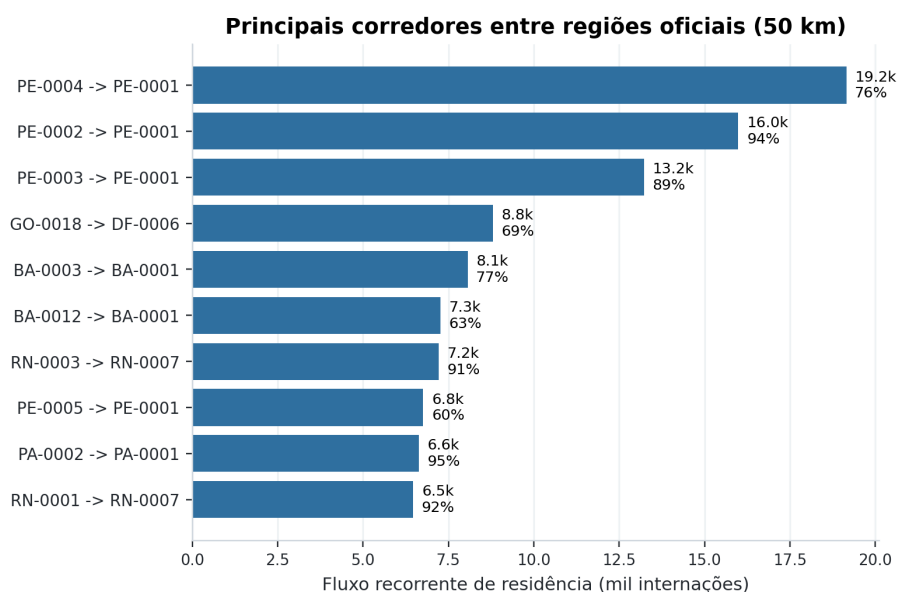


Figura 9: Principais corredores região → região no corte de 50 km. Os códigos seguem a UF e o identificador regional do CNES; a anotação ao lado das barras indica também a participação do corredor no fluxo de origem.

Tabela 7: Exemplos de dependência municipal no corte de 50 km. A participação refere-se ao fluxo filtrado recorrente e distante, não ao total de internações do município.

Município	Principal destino externo	Fluxo	Participação	Distância
Serra Nova Dourada – MT	Hospital Regional de Água Boa	96	100%	241,2 km
Caiana – MG	Hospital do Câncer de Muriaé	70	100%	65,4 km
Dom Cavati – MG	Hospital Municipal Eliane Martins	58	100%	50,1 km
Bujaru – PA	Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos	47	100%	56,1 km
Santana do Cariri – CE	Hospital Maternidade São Vicente de Paulo	41	100%	50,8 km

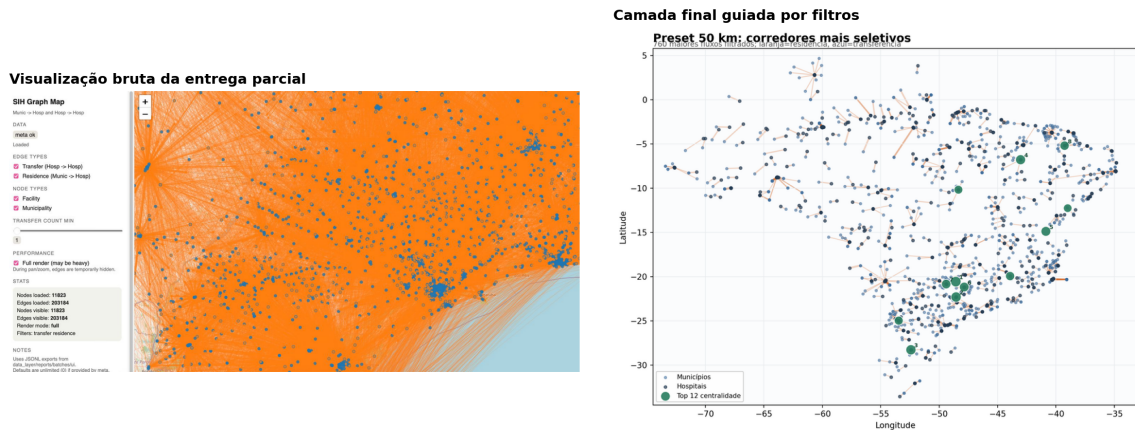


Figura 10: Comparação entre a visualização bruta da entrega parcial e a camada final guiada por filtros. A decisão de não renderizar todas as arestas ao mesmo tempo foi necessária para manter legibilidade e desempenho.

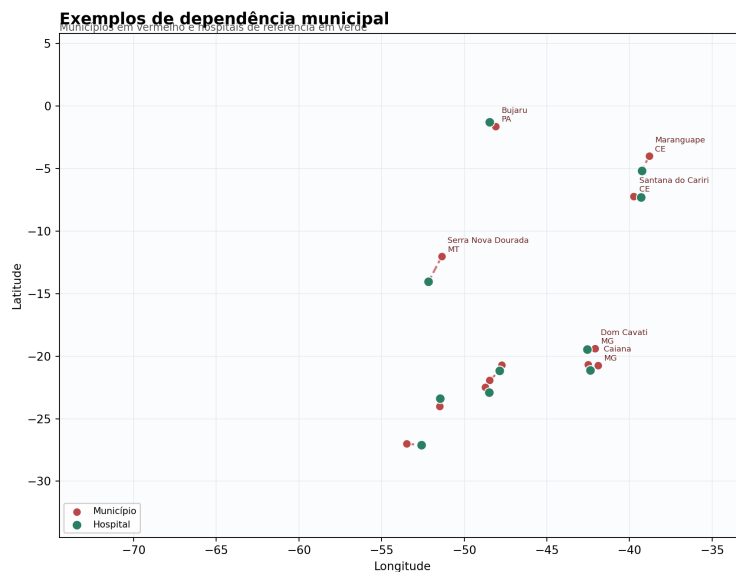


Figura 11: Exemplos geográficos de dependência municipal usados pela camada de visualização final.

que concentra todo o fluxo filtrado em um destino fora de sua região, a perda desse destino representa uma fragilidade concreta dentro dos critérios adotados. Em um estudo mais focalizado, uma extensão natural seria escolher um estado ou macrorregião, validar a regionalização com bases locais e analisar impactos percentuais por município e especialidade.

7 Visualização

A visualização final foi desenhada como camada de apresentação analítica, não como tentativa de renderizar todas as 188 mil arestas no navegador. O script `build_final_map_layers.py` gera o arquivo leve `final_map_layers.json`, com corredores principais, hospitais centrais, nós removidos no stress test, comunidades e exemplos de dependência municipal.

No `graph_map_ui.html`, o usuário pode alternar presets de 25 km, 50 km, hospitais centrais, stress test e dependência municipal. A interface evita desenhar tudo ao mesmo tempo: trabalha com camadas reduzidas, oculta arestas durante navegação e redesenha em blocos. Essa decisão foi necessária porque a visualização bruta ficava pesada, enquanto a versão guiada preserva a mensagem analítica e roda em computadores comuns. Como alternativa estática, `final_showcase.html` reúne gráficos e tabelas principais.

8 Limitações e Interpretação

Os resultados devem ser interpretados como análise de acesso realizado, não de necessidade total. O SIH mostra interações que ocorreram; ele não mostra pacientes que não conseguiram vaga, demanda reprimida ou tempo de espera. Além disso, a base anual não mede capacidade simultânea: volume em 2021 não informa quantos leitos estavam disponíveis em uma semana crítica, quais equipes estavam ativas ou quais especialidades eram necessárias.

Como 2021 ainda foi marcado pela pandemia de COVID-19, parte dos fluxos pode refletir reorganizações emergenciais da rede.

Outra limitação é espacial. A distância Haversine aproxima deslocamento em linha geodésica, mas não mede tempo por estrada, transporte público, rios ou barreiras locais. Em áreas rurais e amazônicas, 50 km podem representar realidades muito diferentes. A inferência de transferências também é probabilística e conservadora; ela é útil para padrões estruturais, mas não substitui uma base clínica de regulação com identificadores explícitos de origem e destino. Como não houve validação individual de prontuário ou regulação, as arestas de transferência devem ser lidas como sinal agregado de continuidade provável, não como verdade clínica.

Por fim, a análise regional depende do REGSAUDE disponível no CNES/ST. Como foram encontrados conflitos e ausências, a comparação com regiões oficiais é uma aproximação. Além disso, os algoritmos de conectividade operam sobre uma projeção não dirigida: ela é útil para estudar estrutura, mas não preserva todas as restrições direcionais e administrativas do atendimento real. Ainda assim, o volume de fluxos fora da região é suficientemente alto para indicar uma tensão entre o desenho administrativo e os caminhos observados nos dados.

9 Conclusão

O projeto transformou dados públicos de internação em uma rede nacional documentada, filtrável, analisável e visualizável. A implementação entregou não apenas o grafo, mas também camadas de validação, tabelas analíticas, algoritmos e uma interface final para explorar os resultados.

A conclusão substantiva é que a rede pública hospitalar brasileira de 2021 é conectada no agregado, mas não homogênea. Hospitais especializados e regionais aparecem como polos estruturais; fluxos recorrentes cruzam regiões oficiais de saúde; e alguns municípios dependem fortemente de poucos destinos externos. Portanto, a contribuição do trabalho não é apenas apontar hospitais grandes, mas mostrar como a estrutura dos fluxos revela dependências locais que métricas nacionais podem esconder.

Como continuidade, o projeto ganharia precisão com leitos por competência, ocupação temporal, tempo real de deslocamento, separação por especialidade e validação regional com dados locais. Um estudo focalizado em um estado de referência também permitiria medir impactos percentuais com mais sensibilidade e discutir políticas de regionalização com bases administrativas mais limpas.

Referências

- [1] Vincent D. Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10):P10008, 2008.
- [2] Ulrik Brandes. A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, 25(2):163–177, 2001.
- [3] Brasil. Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm, 2011. Regulamenta a organizacao do SUS.
- [4] DATASUS. Sistema de informacoes hospitalares do sus - sih/sus. <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>, 2026. Acesso em 2026-06-10.
- [5] E. W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271, 1959.
- [6] Linton C. Freeman. A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1):35–41, 1977.
- [7] Fundacao Doutor Amaral Carvalho. Hospital amaral carvalho. <https://amaralcarvalho.org.br/>, 2026. Hospital especializado em oncologia; acesso em 2026-06-10.
- [8] FUNFARME. Hospital de base de sao jose do rio preto. <https://www.hbsaude.org.br/>, 2026. Complexo hospitalar regional; acesso em 2026-06-10.
- [9] Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult, and Pieter J. Swart. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11–15, 2008.
- [10] HCFMRP-USP. Hospital das clinicas da faculdade de medicina de ribeirao preto. <https://www.hcrp.usp.br/>, 2026. Hospital universitario publico; acesso em 2026-06-10.
- [11] Hospital de Amor. Hospital de amor. <https://hospitaldeamor.com.br/>, 2026. Instituicao de referencia em oncologia; acesso em 2026-06-10.

- [12] IBGE. Api de localidades. <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>, 2026. Acesso em 2026-06-10.
- [13] Ministerio da Saude. Cadastro nacional de estabelecimentos de saude - cnes. <https://cnes.datasus.gov.br/>, 2026. Acesso em 2026-06-10.
- [14] Roger W. Sinnott. Virtues of the haversine. *Sky and Telescope*, 68(2):159, 1984.
- [15] World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems 10th revision. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>, 2019. ICD-10 browser.
- [16] Jin Y. Yen. Finding the k shortest loopless paths in a network. *Management Science*, 17(11):712–716, 1971.